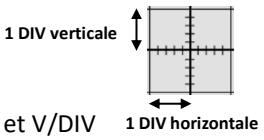
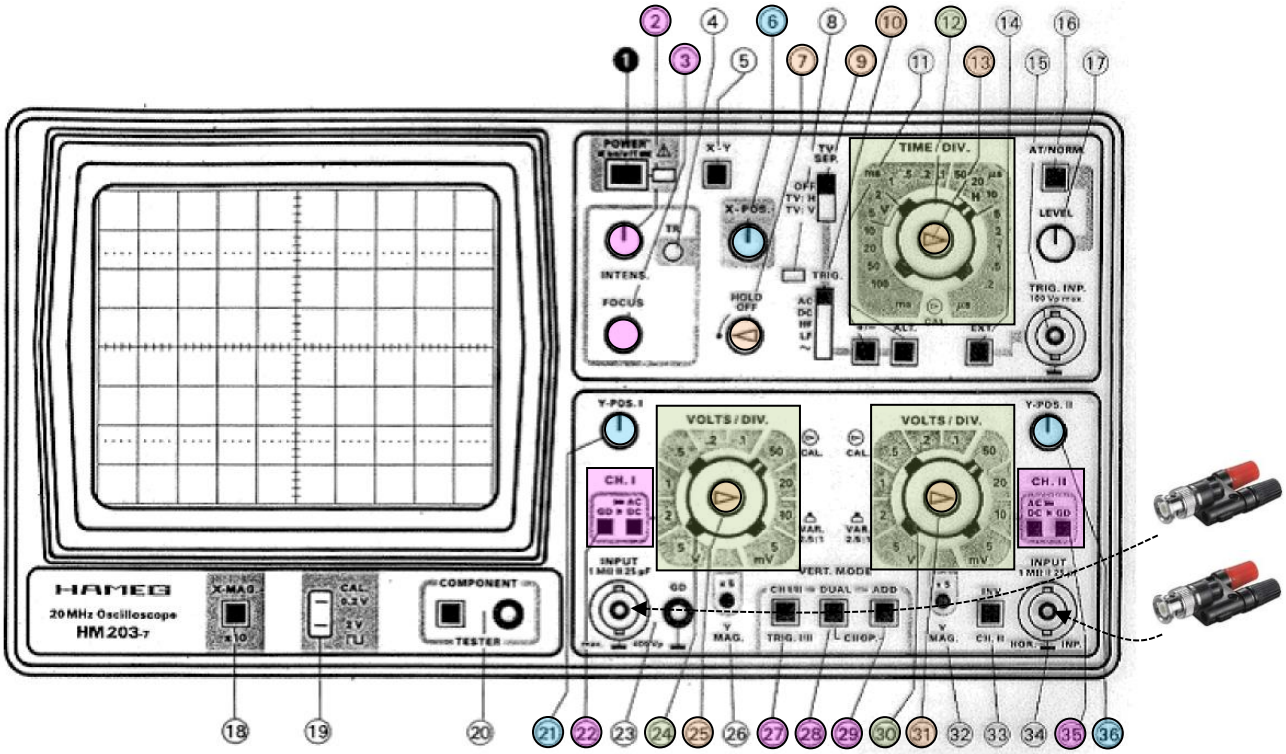


FICHES « METHODES » : OSCILLOSCOPE

- Il permet de mesurer : - horizontalement : un temps
  - verticalement : une tension



Il présente : **10** divisions horizontales et **8** divisions verticales
5 sous divisions (ou graduations) par DIV donc «1 sous division» vaut **0,2** unité selon T/DIV et V/DIV



PRE-REGLAGES :

- Tous les boutons doivent être désenclenchés
- Placer les commutateurs (9) TV SEP et (10) TRIG en position haute.
- Tourner les boutons rouges (13) , (25) et (31) complètement sur la droite en butée (ⓘ jusqu'au clic mais sans forcer après).
- Tourner le bouton (7) OLD OFF sur la gauche en butée
- Boutons (22) et (35) : - position GD : met l'oscilloscope en « attente » **(évite de l'allumer et l'éteindre lors des branchements)**
  - position AC : pour ne visualiser que la composante alternative d'un signal
  - position DC : pour visualiser la totalité d'un signal, alternatives et continues

ⓘ Placer les deux boutons sur GD : réaliser les montages et les relier à l'oscilloscope avec les connecteurs adaptés

MISE EN ROUTE :

- Allumer l'oscilloscope : bouton (1) POWER et visualiser le spot (ou les spots si simultanée voie I et II)
- Les boutons (6) et (21) / (36) servent à positionner les spots (voie I et II) sur l'axe horizontal X-POS et vertical Y-POS-I et II
- Régler l'intensité et le focus des spots avec les boutons (2) et (3)

ⓘ Appuyer sur « GD » de la voie I et/ou II sinon l'oscilloscope reste sur « pose » !

ⓘ Appuyer sur le bouton (5) X-Y pour bloquer/débloquer le mode « balayage » et faire apparaitre le(s) signal(aux)

Réglages des signaux :

- Pour visualiser un signal sur la voie I, on utilisera l'entrée (22) et on réglera la taille du signal avec VOLT/DIV (24)
- Pour visualiser un signal sur la voie II, on utilisera l'entrée (35) et on réglera la taille du signal avec VOLT/DIV (30)

ⓘ Les boutons (27) (28) et (29) servent pour visualiser chaque signal séparément ou ensembles « dual »

- Pour régler l'échelle des temps T/DIV : 1 seul bouton (12) pour les 2 voies I et II

FICHES « METHODES » : GENERATEUR - MULTIMETRE

GENERATEUR 6V/12V

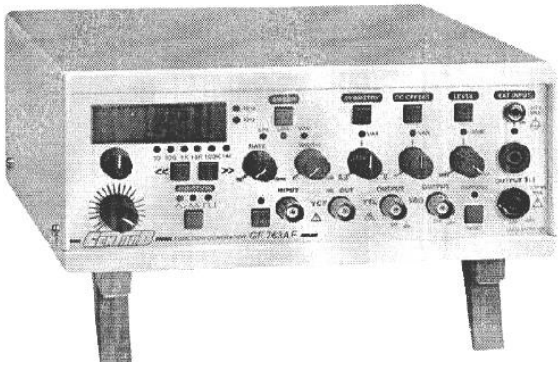
Générateur de courant continu et alternatif en 6V ou 12V

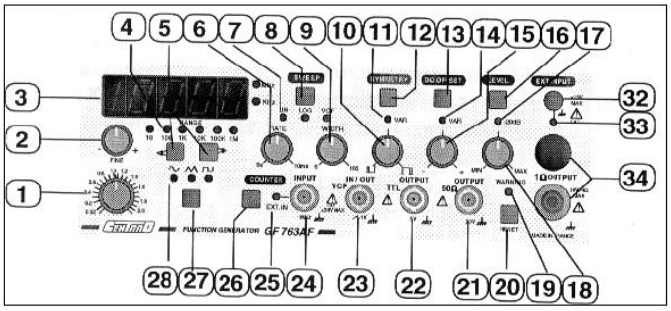
Position courant Continu :
Bornes (+) et (-)
Commutateur vers le bas



Position courant Alternatif :
Les bornes sont indifférenciées
Commutateur vers le haut

GENERATEUR BASSE FREQUENCE





- Allumer le GBF avec le bouton on/off situé au dos de l'appareil
- Choisir le type de signal avec le bouton [27] (sinusoïdale / triangulaire / carré)
- Choisir la gamme de fréquence avec les boutons [5]
- Régler la valeur de la fréquence avec les boutons [1] et [2]
  Le bouton [2] permet un réglage plus fin.
- Régler l'amplitude du signal avec le bouton [18]
- Pour alimenter un circuit avec un GBF ou le relier à un oscilloscope, utiliser la sortie [21] avec un connecteur adapté

MULTIMETRE : ⓘ Les positions des zones peuvent changer suivant le multimètre utilisé, bien regarder les unités !

Mesure d'intensité I :
Sélecteur sur zone « A »
Borne (+) sur A ou mA
Borne (-) sur COM
Se monte en série dans le circuit
ou dans la branche du circuit

Mesure de résistance R :
Sélecteur sur zone « Ω »
Borne (+) sur VΩ
Borne (-) sur COM
Se branche hors circuit directement aux
bornes du dipôle dont on veut connaître R



Mesure de tension U :
Sélecteur sur zone « V »
Borne (+) sur VΩ
Borne (-) sur COM
Se monte en dérivation aux
bornes du dipôle ou en 2
points du circuit dont on veut

Mesure de capacité C :
Sélecteur sur zone « F » ou « -||- »
Borne (+) du condensateur *selon voltmètre*
Borne (-) du condensateur sur COM
(si condensateur polarisé)
Se branche hors circuit directement aux
bornes du condensateur **déchargé**